Esercitazione 2

Indirizzo (Hex)	Elemento	Tipo	Dimensione	Valore Iniziale
0x7fff72192c38	ad[3]	double	8 byte	3.3
0x7fff72192c30	ad[2]	double	8 byte	2.2
0x7fff72192c28	ad[1]	double	8 byte	1.1
0x7fff72192c20	ad[0]	double	8 byte	0.0
0x7fff72192c1c	af[7]	float	4 byte	7.7
0x7fff72192c18	af[6]	float	4 byte	6.6
0x7fff72192c14	af[5]	float	4 byte	5.5
0x7fff72192c10	af[4]	float	4 byte	4.4
0x7fff72192c0c	af[3]	float	4 byte	3.3
0x7fff72192c08	af[2]	float	4 byte	2.2
0x7fff72192c04	af[1]	float	4 byte	1.1
0x7fff72192c00	af[0]	float	4 byte	0.0
0x7fff72192bfc	ai[2]	int	4 byte	2
0x7fff72192bf8	ai[1]	int	4 byte	1
0x7fff72192bf4	ai[2]	int	4 byte	0
0x7fff72192bf0	x	int	4 byte	1
0x7fff72192bec	y	float	4 byte	1.1

1. Analisi del risultato (Valore di x = 0) Il programma stampa x = 0 alla riga 14 perché l'istruzione alla riga 12 ((&y)[1] = 0) effettua una scrittura fuori dai limiti della variabile y.

2. Spiegazione tramite aritmetica dei puntatori

- L'espressione &y rappresenta l'indirizzo della variabile y (0x7fff72192bec). Essendo y un float, il tipo del puntatore è float*.
- In C++, l'operatore [1] applicato a un puntatore sposta l'indirizzo in avanti di una unità della dimensione del tipo base. Poiché un float occupa 4 byte, l'indirizzo viene traslato di +4 byte.
- Calcolo: 0x7fff72192bec + 4 byte = 0x7fff72192bf0.
- Dalla tabella sopra, si nota che l'indirizzo 0x7fff72192bf0 corrisponde esattamente alla locazione di memoria in cui il compilatore ha allocato la variabile x. Pertanto, l'assegnazione scrive lo zero direttamente nello spazio di memoria di x.